2026 월암중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), 경우의 수와 확률

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	6문항 (31%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형과 외각	외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합	중	3	①
2	선택형	각의 이등분선의 성질 (RHA 합동)	빗변과 한 예각이 같다 → RHA	하	4	④
3	선택형	이등변삼각형과 종이 접기	접힌 각: $\angle EBD = \angle A$	중	4	②
4	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS) 활용	$\triangle ADE \equiv \triangle ACE \rightarrow \overline{DE} = \overline{CE}$	중	4	③
5	선택형	삼각형의 외심과 각의 크기	$\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ$	하	3	①
6	선택형	삼각형의 외심의 성질	외심 → 세 꼭짓점까지 거리 같음, 변을 수직이등분	하	4	②
7	선택형	내심과 각의 이등분선	$\angle ADB$, $\angle AEB$를 외각으로 표현	상	4	⑤
8	선택형	외심과 내심의 각	$\angle BOC = 2\angle A$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$	중	4	⑤
9	선택형	직각삼각형의 외접원과 내접원	빗변 $= 2R$, 넓이 $= r\times$(둘레)$\div 2$	상	4	④
10	선택형	외심과 내심이 한 직선 위에 있을 때	$\angle B$의 이등분선이 외심을 지남 → 이등변삼각형	최상	5	②
11	선택형	경우의 수 (배수의 개수, 합의 법칙)	4의 배수 + 7의 배수 − 28의 배수	하	4	③
12	선택형	대표 뽑기 (자격이 다른 경우)	부장 먼저, 남은 사람 중 차장 2명	하	3	④
13	선택형	곱의 법칙 (중복 제외)	같은 체험(수족관 2번) 제외	중	4	③
14	선택형	확률의 성질	반드시 일어남 $= 1$, 절대 안 일어남 $= 0$	하	3	⑤
15	선택형	유한소수가 될 확률	$150 = 2\times 3\times 5^2 \rightarrow a$가 3의 배수	중	4	①
16	선택형	확률의 곱셈 (멈출 때까지 던지기)	두 번 실패 후 세 번째 성공	중	4	②
17	선택형	색칠된 정육면체의 확률 (여사건)	여사건: 1 − (색칠 안 된 것)	상	4	③
18	선택형	주사위와 도형의 넓이 확률	넓이 $= \frac{ab}{2} \rightarrow 10 \le ab \le 30$	상	5	①
19	서술형	이등변삼각형과 SAS 합동	$\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle B = \angle C$, $\overline{BE} = \overline{CF}$	중	9	(1) $\triangle DBE \equiv \triangle ECF$ (SAS) (2) 61°
20	서술형	내접원과 접선의 길이	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	중	6	$6\,\text{cm}$
21	서술형	카드로 두 자리 자연수 만들기 (0 포함)	십의 자리에 0은 올 수 없다	하	6	(1) 25 (2) 30
22	서술형	경로와 확률의 곱셈·덧셈	경로별 확률을 곱하고, 경우별로 더한다	상	9	(1) $\frac{5}{6}$ (2) $\frac{1}{12}$

단원별 배점

이등변삼각형과 외각	1문항 3.0점
각의 이등분선의 성질 (RHA 합동)	1문항 4.0점
이등변삼각형과 종이 접기	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 (RHS) 활용	1문항 4.0점
삼각형의 외심과 각의 크기	1문항 3.0점
삼각형의 외심의 성질	1문항 4.0점
내심과 각의 이등분선	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	7문항 27.0점
중	9문항 42.0점
상	5문항 26.0점
최상	1문항 5.0점

외심과 내심의 각	1문항 4.0점
직각삼각형의 외접원과 내접원	1문항 4.0점
외심과 내심이 한 직선 위에 있을 때	1문항 5.0점
경우의 수 (배수의 개수, 합의 법칙)	1문항 4.0점
대표 뽑기 (자격이 다른 경우)	1문항 3.0점
곱의 법칙 (중복 제외)	1문항 4.0점
확률의 성질	1문항 3.0점
유한소수가 될 확률	1문항 4.0점
확률의 곱셈 (멈출 때까지 던지기)	1문항 4.0점
색칠된 정육면체의 확률 (여사건)	1문항 4.0점
주사위와 도형의 넓이 확률	1문항 5.0점
이등변삼각형과 SAS 합동	1문항 9.0점
내접원과 접선의 길이	1문항 6.0점
카드로 두 자리 자연수 만들기 (0 포함)	1문항 6.0점
경로와 확률의 곱셈·덧셈	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅳ-1. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), 경우의 수와 확률 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 54점, 확률 46점

선택형 18문항(70점) + 서술형 4문항(30점). 답안이 없어 모든 문항을 직접 풀어 정답을 정했다(빨간 채점 표시는 정답으로 쓰지 않음). 연필 필기가 겹친 도형과 로봇 경로 그림은 원본 조건에 맞춰 새로 그렸다.